MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

机械共性部情报中心

2026.10.12-2026.10.18 第42周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共52条高相关情报

52	12	40	6
收录情报	学术论文	国内资讯	主题方向

本期目录

- 风电动态 15 条
- 结构AI 5 条
- 金属材料 12 条
- 风机噪声 5 条
- 风电试验 6 条
- 风电螺栓 9 条

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态

数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号

https://wedding-908121.github.io/-/

01 风电动态

共 15 条

01 赋能风电安全运维｜EVIDENT携技术检测矩阵亮相2026北京国际风能大会暨展览会

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/19

2026北京国际风能大会暨展览会（CWP2026）于10月14日至16日在北京举行。EVIDENT在E207A-208A展位展出“无损检测+工业内窥镜+XRF分析”完整技术矩阵，覆盖风电机组制造、安装与在役维护全流程。无损检测方面，OmniScan X4、NORTEC 700、BondMaster 600、39DL PLUS、EPOCH 6LT/650等设备分别针对叶片粘接、塔筒焊缝、螺栓孔微裂纹、复合材料脱胶分层及涂层测厚等场景；内窥镜产品IPLEX G Lite/GX/GT/TX II面向齿轮箱油污与狭小空间预警检测；Vanta Core XRF分析仪通过润滑油金属磨粒元素分析前移故障判断节点。展会吸引整机制造、叶片厂、运维团队及第三方检测机构关注。

- EVIDENT展出无损检测、工业内窥镜与XRF分析完整技术矩阵，覆盖风电制造、安装与在役运维全流程。
- OmniScan X4、NORTEC 700、BondMaster 600等设备针对叶片粘接、塔筒焊缝、螺栓微裂纹及复合材料脱胶分层等隐性缺陷提供检测方案。
- Vanta Core XRF通过齿轮箱润滑油金属磨粒元素分析，将故障判断从停机后前移至润滑油监测异常阶段，支撑预防性维护。

💡 该技术矩阵为15MW+大容量机组和百米级叶片的结构安全运维提供可落地的检测组合：相控阵与涡流阵列提升焊缝和螺栓孔缺陷检出率，粘接检测仪与测厚仪保障叶片复合材料质量，内窥镜与XRF将齿轮箱预警节点前移，有助于降低全生命周期运维成本，对风电场预防性维护体系建设具有直接参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

02 全球首创！南方宇航首台16.XMW四级行星传动海上风电齿轮箱成功下线

北极星风电-风电设备 | 资讯 | 国内 | 2026/10/13

南方宇航自主研发的全球首台16.XMW四级行星传动海上风电齿轮箱成功下线，标志着我国在大兆瓦海上风电核心传动装备领域取得首创性突破。该齿轮箱采用四级行星传动结构，适配16.XMW级海上风电机组，面向大功率、高可靠性海上风电场景，体现了传动链设计、制造工艺与整机匹配能力的提升，为后续超大兆瓦海上机型开发与供应链自主化提供支撑。

- 全球首台16.XMW四级行星传动海上风电齿轮箱下线
- 采用四级行星传动结构，适配16.XMW级海上风电机组
- 体现大兆瓦海上风电核心传动装备自主研制能力提升

💡 为超大兆瓦海上风电机组传动链选型与集成提供新方案，增强核心部件国产化供应能力，对海上风电项目大型化、降本增效及产业链自主可控具有工程参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

03 风电国创中心发布《AI原生智能风电白皮书》

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

10月14日，风力发电国家技术创新中心在北京国际风能大会暨展览会（CWP 2026）主题论坛上发布《AI原生智能风电白皮书》，提出以AI为内核重构风电系统，而非外挂式应用。白皮书针对大机组质量损失、发电性能不佳、运维难度提升、投资收益不确定四大痛点，提出设计、发电、运维、交易四环节的AI原生方案，并规划未来5~10年智能化目标：MTBF迈向10000小时、非计划停机降低50%以上、新机型功率曲线达标率提升至98%以上、运维达L3级少人值守、多机协同发电收益提升5%以上。实现路径为建设风电专属世界模型，并给出设计、发电、多智能体协同、无人运维、功率预测与交易五大应用场景及关键基础条件。

- 发布《AI原生智能风电白皮书》，提出以AI为内核重构风机感知、决策、执行与进化方式，实现从预设执行到自主进化的代际跃迁
- 明确未来5~10年目标：MTBF迈向10000小时、非计划停机降低50%以上、功率曲线达标率98%以上、L3级少人值守、多机协同发电收益提升5%以上
- 提出建设风电世界模型作为必由之路，并列出设计、发电、多智能体协同、无人运维、功率预测与交易五大应用场景
- 指出落地需具备数十PB/年现场数据、1.5~25MW全系机型覆盖、7大典型风电场场景、5级实验验证体系及自主仿真能力

为风电工程提供AI原生系统重构的顶层框架与量化目标，指导设计仿真效率提升2倍以上、发电性能提升3%以上、载荷波动降低5%以上、风储一体化综合收益提升15%以上；风电世界模型与多智能体协同方案可作为风电场设计、运维和电力交易环节的工程实施参考。

可信度 可靠 (70分)

04 聚力·新主力｜金风科技发布GoldFusion+风储一体系统级解决方案

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

金风科技正式推出GoldFusion+风储一体系统级解决方案，面向风电与储能协同场景，提供从风电机组、储能系统到能量管理的系统级集成。方案强调一体化设计、协同控制与并网友好性，旨在提升风电场出力稳定性与电网支撑能力，降低风储项目在设备匹配、控制策略和工程实施上的复杂度，为新能源场站参与电力市场与调峰调频提供工程化路径。

- 发布GoldFusion+风储一体系统级解决方案，实现风电与储能系统级集成
- 强调协同控制与并网友好性，提升风电场出力稳定性和电网支撑能力
- 面向工程实施优化设备匹配与控制策略，降低风储项目集成复杂度

为风储一体化项目提供系统级工程参考，有助于简化设计选型与并网控制，提升场站调节性能和投资决策的可操作性。

可信度 行业媒体 (75分)

05 CWP2026新型储能多元场景融合高质量发展论坛回顾

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/19

2026北京国际风能大会期间，新型储能多元场景融合高质量发展论坛召开，十余位嘉宾围绕构网型储能、长时储能、AIDC算力配套储能、风储光储一体化、异构储能协同等热点展开分享。王仲颖致辞提出硬性配储并非最优路径，应协同迭代技术、拓展场景。远景能源、大连融科、上海迪熹、中船科技、明阳瑞源、华为、海博思创、四方数智、海辰储能等企业分别展示AI储能、钒液流电池、构网型风光储联合方案、异构储能置信出力优化、高压级联储能、光储构网、SST柔性供电、长时储能预制舱等技术及沙戈荒、赤峰算电协同等实证项目；华能天成提出一站一策配储投资评估；鉴衡认证发布构网储能、AIDC储能等专项检测认证方案。

- 技术突破：构网型储能、高压级联、SST柔性供电、AI交易型储能及钒液流长时储能集中亮相，覆盖惯量支撑、宽频振荡抑制、算电协同等关键能力。
- 项目进展：赤峰算电协同示范、沙戈荒新能源基地、新疆辽宁风场异构储能、山东光伏配储及欧洲GWh级长时储能项目形成实证案例。
- 政策与产业链：十五五风光装机目标与风电置信出力考核推动配储逻辑转变；检测认证机构推出多场景专项方案，产融机构提出一站一策投资评估，产业链协同加速商业闭环。

为风电及储能工程提供构网型风光储联合系统、异构储能容量反推、高压级联储能选型、AIDC柔性供电等可落地技术路径；检测认证方案可作为设备选型准入门槛，投资评估方法支撑配储经济性决策，对沙戈荒弱电网和高比例新能源基地建设具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

06 定义下一代风机！远景发布AI风储一体机产品矩阵

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/14

远景能源发布AI风储一体机产品矩阵，将人工智能与风储融合技术集成于单机平台，面向下一代风机定义系统架构。该产品矩阵覆盖风电机组与储能协同控制，通过AI算法实现功率预测、能量调度与并网优化，提升风电场整体发电效率与电网支撑能力。此举标志风电整机向智能化、储能一体化方向演进，为风储协同工程提供标准化产品方案。

- 发布AI风储一体机产品矩阵，集成风机与储能协同控制
- 以AI算法支撑功率预测、能量调度与并网优化
- 推动风电整机向智能化、风储一体化架构演进

为风电场风储协同设计提供一体化产品选型参考，降低系统集成复杂度，提升并网性能与能量管理效率，对下一代风机系统架构与工程配置具有示范价值。

可信度 行业媒体 (75分)

07 2026北京国际风能大会暨展览会盛大启幕

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/14

2026北京国际风能大会暨展览会（CWP 2026）于10月14日开幕，主题为“推进高质量协同发展，引领绿色低碳转型”。国家能源局披露“十四五”我国风电实现跨越式发展，建成全球最大、产业链最完备的风电产业体系，并明确“十五五”规划以“扩量提质、可靠替代”为主线，设定总量、发电、非电利用、可靠替代四项目标。全球风能理事会指出2025年全球风电新增装机165GW创历史新高，电网建设滞后成为最紧迫挑战。与会代表围绕消纳约束、市场化收益下滑、绿色价值实现等议题提出技术创新、绿电直连、AI与电力市场协同等路径，挪威、荷兰等国表达深化海上风电合作意愿。

- “十五五”可再生能源规划以“扩量提质、可靠替代”为主线，提出总量、发电、非电利用、可靠替代四项目标，风电发展潜力巨大但面临消纳压力、要素供给趋紧、市场化收益下滑等挑战。
- 2025年全球风电新增装机165GW创历史新高，电网建设速度不足成为最紧迫瓶颈，需加大电网投资并推动风储、风光及电网技术协同的整体解决方案。
- 中国海上风电2025年新增装机超700万千瓦、占全球近80%，抗台风型机组等创新成果显现；挪威、荷兰表示将依托海上供应链与工程经验深化对华合作。

为风电工程提供方向性参考：一是“十五五”政策导向明确扩量提质与可靠替代，项目规划需同步考虑消纳与市场化收益；二是电网瓶颈凸显，工程方案应强化风储协同、绿电直连与智能电网集成；三是海上风电大型化、抗台风化趋势明确，国际供应链合作可补强工程与数据分析能力。

可信度 可靠 (70分)

08 明阳集团携四“大”创新技术成果，重磅亮相CWP2026

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

明阳集团在CWP2026风能大会上集中展示四项创新技术成果，涵盖大兆瓦风机、大叶轮、大容量传动链及大功率变流器等关键领域，体现其在风电装备大型化与核心技术自主化方面的最新进展。此次发布聚焦整机平台升级与核心部件协同创新，旨在提升机组发电效率与可靠性，降低度电成本，为海上及陆上大基地项目提供系统解决方案。

- 集中发布四项“大”创新技术，覆盖整机与核心部件
- 技术方向聚焦风机大型化与核心部件自主化
- 面向海上及陆上大基地项目提供系统解决方案

为风电项目选型提供大兆瓦机组与关键部件技术参考，有助于评估大型化路线下的可靠性、发电效率与度电成本，对海上及大基地项目的前期设计与设备招标具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

09 聚焦CWP2026丨整机企业新品和解决方案汇总

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/17

2026北京国际风能大会暨展览会（CWP2026）于10月14—16日举办，风电全产业链企业集中发布重磅新品与系统解决方案，标志产业从规模扩张转向以可靠性、全生命周期收益和系统能力为核心的高质量发展阶段。金风科技发布GoldFusion+风储一体系统级解决方案、140—180米全混塔架及风衍大模型，并与阿里云等签署合作协议；运达股份推出P5max超低风速机组、AI电力交易产品、电场智能化无人值守系统及电氢醇一体化容量规划方案；明阳智能发布“大海上”“大基地”“大国际”“大应用场景”系列创新技术成果，以AI构建系统韧性。

- 金风科技发布GoldFusion+风储一体系统级解决方案、全混塔架与风衍大模型，覆盖存量改造、大基地、分散式、绿电直连及海上送出等场景
- 运达股份推出P5max超低风速机组（风轮直径220米、切入风速2.5m/s）、AI电力交易产品、电场无人值守系统及电氢醇一体化规划方案
- 明阳智能发布“大海上”“大基地”“大国际”“大应用场景”创新技术成果，聚焦深远海抗台风装备与AI三级韧性体系

为风电场站规划提供风储协同、超低风速开发、无人值守运维及电氢醇一体化容量规划等可复用技术路径；混塔全生命周期数字档案与AI交易决策系统对提升项目可靠性和全生命周期收益具有直接工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

10 三一重能吹响进军“十五五”号角：25年设计寿命风机与Ai服务

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/15

三一重能发布面向“十五五”的风电战略，推出设计寿命达25年的风电机组，并配套AI智能服务。该风机在延长服役周期、降低全生命周期度电成本方面具备工程优势，AI服务覆盖运维监测与故障预警，体现从装备制造向智慧运维延伸的产业链布局，标志企业以长寿命高可靠机型切入新一轮风电市场竞争。

- 推出设计寿命25年的风电机组，延长服役周期并降低全生命周期成本
- 配套AI智能服务，覆盖运维监测与故障预警
- 面向“十五五”战略布局，从装备制造向智慧运维延伸

为风电项目选型提供长寿命高可靠机型参考，25年设计寿命有助于优化全生命周期度电成本与投资回报测算；AI服务方案对运维降本、故障预警和工程数字化管理具有借鉴价值。

可信度 行业媒体 (75分)

11 南高齿25MW级海上风电齿轮箱首台产品成功下线

北极星风电-风电设备 | 资讯 | 国内 | 2026/10/12

南高齿宣布其25MW级海上风电齿轮箱首台产品成功下线，标志着我国在大兆瓦海上风电核心传动装备领域取得重要突破。该齿轮箱面向25MW级海上风电机组，属于当前全球海上风电单机容量领先梯队，对齿轮箱的扭矩密度、可靠性、散热与抗疲劳性能提出更高要求。首台产品下线意味着该型号完成从设计研发到样机制造的关键阶段，为后续整机配套、型式试验及批量交付奠定基础，也体现国内风电传动链企业在超大功率海上机型上的自主配套能力提升。

- 南高齿25MW级海上风电齿轮箱首台产品成功下线
- 面向25MW级海上风电机组，属超大功率海上风电传动装备
- 标志从研发设计进入样机制造阶段，为整机配套和批量交付奠定基础

为25MW级海上风电机组提供国产核心传动部件配套参考，验证超大扭矩密度齿轮箱的设计制造能力，对海上风电传动链选型、可靠性验证及供应链自主化具有工程参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

12 国家能源局：“十五五”风电发展四大方向

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/14

国家能源局明确“十五五”风电发展四大方向，涵盖大型风电光伏基地建设、海上风电集群化开发、分散式风电布局及技术创新与产业链升级。政策强调项目规模化推进与关键技术突破，推动风电从补充能源向主力能源转变，为工程规划、设备选型及施工组织提供宏观指引。

- 推进大型风电基地与海上风电集群化建设
- 优化分散式风电布局，拓展低风速市场
- 强化大容量机组、漂浮式基础等关键技术突破
- 完善产业链协同，提升装备制造与施工能力

为风电项目前期规划、机型选择、施工方案及供应链管理提供政策依据，指导工程企业提前布局大基地与海上风电市场，关注技术升级带来的成本与效率变化。

可信度 行业媒体 (75分)

13 CWP2026回顾丨第四届风电机组可靠性论坛和国家电投联合四大行业权威认证机构风电标杆生产基地名录发布会成功召开

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/19

2026北京国际风能大会期间，第四届风电机组可靠性论坛召开，聚焦制造质量、发电量偏差与供应商可靠性技术。数据显示制造原因占事故58%，制造、运输、安装合计占大型事故75%。国家电投联合鉴衡、DNV、CCSC、CQC发布风电标杆生产基地名录，从985家申报基地中评出34家（钢塔8、混塔6、叶片9、主机11）。论坛还探讨以认证实测嵌入招采流程、建立功率曲线数据库，以及全生命周期质量管控与智能运维等技术路径。

- 国家电投联合四大认证机构发布34家风电标杆生产基地名录，覆盖钢塔、混塔、叶片、主机四类
- 事故统计显示制造原因占58%，制造运输安装合计占大型事故75%，质量治理向制造端延伸
- 行业推动认证实测嵌入可研招标环节，建立集团级功率曲线数据库，以真实发电量替代纸面担保
- 供应商展示机舱结构三道防线、全生命周期技术状态管理平台等可靠性提升技术

为风电项目招采与供应链质量治理提供标杆基地参照，强调将认证实测与功率曲线复核前置到招标设计阶段，并借助数字化平台实现制造、运输、安装全周期风险管控，对提升机组可靠性与发电量保障具有直接工程指导意义。

可信度 可靠 (70分)

14 源于深海 用于陆海——中船科技四款新品亮相CWP2026

北极星风电-海上风电 | 资讯 | 国内 | 2026/10/15

中船科技在CWP2026发布四款风电新品，覆盖海上与陆上应用场景，体现“源于深海、用于陆海”的技术迁移路径。新品聚焦大兆瓦机组与深海工程装备，展示从深海风电开发向陆海协同延伸的产业链布局，反映整机与关键部件一体化能力提升。

- 发布四款风电新品，覆盖海上与陆上场景
- 强调深海技术向陆海协同迁移
- 展示整机与关键部件一体化能力

为海上风电大兆瓦机组选型与陆海技术复用提供参考，体现装备企业向系统集成与跨场景工程能力延伸的趋势。

可信度 行业媒体 (75分)

15

全球首座半潜式风电制氢平台下水！

北极星风电-海上风电 资讯 国内 2026/10/15

全球首座半潜式风电制氢平台成功下水，标志着海上风电与制氢技术融合取得重大工程突破。该平台采用半潜式浮式结构，集成风力发电与电解水制氢系统，可在深远海区域实现就地发电制氢，规避长距离输电损耗。平台下水意味着主体结构建造完成，进入调试与部署阶段，为后续海上联调及商业化运行奠定基础。项目验证了浮式风电制氢一体化设计的可行性，对推动海上新能源多能互补及氢能产业链延伸具有示范意义。

- 全球首座半潜式风电制氢平台完成下水，进入调试部署阶段
- 采用半潜式浮式结构，集成风电与电解水制氢，实现深远海就地制氢
- 验证浮式风电制氢一体化设计可行性，为商业化应用提供工程示范

为深远海风电制氢提供可复制的浮式平台工程方案，降低输电成本，推动海上新能源与氢能产业链协同发展，对同类项目设计、建造与调试具有重要参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

16 SOLIDWORKS AI来了，看看有你想要的功能吗！

微信公众号 资讯 国内 2026/10/16

SOLIDWORKS AI是原生嵌入SOLIDWORKS Design 2026三维CAD环境的AI工具套件，依托内置虚拟助手LEO支持自然语言交互，理解零件与装配体上下文及设计意图。其五大功能覆盖设计全流程：自动识别Toolbox标准件、STEP导入件及自定义紧固件并自动添加配合；命令预测器根据建模操作动态推送后续工具；基于三维模型通过自然语言生成带视图与标注的二维工程图并支持迭代预览；通过文字描述生成含多级子装配的完整装配树；What's Wrong Analysis将晦涩报错转为通俗描述并给出修复建议。AI定位为辅助工具，设计决策、图纸审核与工艺验证仍由工程师负责。

- 自动化建模：自动紧固件识别与配合、命令预测器、AI装配结构生成器，减少重复约束与菜单切换
- 自动化出图：基于三维模型用自然语言生成带视图标注的工程图，支持多次预览迭代，压缩制图周期
- AI辅助诊断与审核：模型故障诊断将报错转为通俗描述并给出修复建议，图纸与工艺仍由工程师审核

💡 适用于非标自动化、机架设备、通用机械、钣金装备等装配量大、图纸任务重的团队，可显著缩短大装配约束、工程图绘制与模型排错工时，降低人工配合出错概率；其原生CAD集成与自然语言交互为机械设计流程自动化提供可落地的参考范式，但需明确AI仅辅助、关键决策与验证仍由工程师把关。

可信度 可靠 (70分)

17 AI机械工程师首发，引爆2026中国工博会！

微信公众号 资讯 国内 2026/10/16

2026年中国工博会上，数科想象（DI）首发AI机械工程师，聚焦机械制造中3D转2D工程图的人工出图痛点。该产品定位相当于中级机械工程师，可自动完成视图生成、尺寸标注、公差校验与技术要求补充，实现3D模型到2D工程图的自动化流转，标注稳定、规避人工错漏，成本仅为中级机械工程师的25%，支持7×24小时不间断出图。展会通过宣传片《明早八点！》还原图纸公差标错致零件报废、AI连夜出图并于次日07:50准时交付的案例，现场实时演示3D转2D获专业观众认可。DI同步展示彩云AI SLM供应链全生命周期管理系统与AI采购员工，形成覆盖制造业供应链全链路的AI员工产品矩阵。

- AI机械工程师实现3D模型到2D工程图的自动化生成，涵盖视图生成、尺寸标注、公差校验和技术要求补充，输入3D图准确时输出结果100%准确。
- 产品定位为中级机械工程师，成本仅为其25%，支持365天×24小时不间断出图，适用于批量出图与紧急交付场景。
- 展会以《明早八点！》短剧还原图纸公差标错致零件报废、AI连夜出图并于次日07:50准时交付的工程应用案例，现场开放3D转2D实时演示。
- DI以彩云AI SLM为底座，联合AI采购员工与AI机械工程师，构建覆盖供应链全链路的AI员工产品矩阵。

💡 为机械研发提供3D到2D工程图自动化流转的可行路径，填补出图环节自动化空白，可降低对资深制图人力的依赖，减少漏标、错标导致的零件报废与返工成本，对批量出图和紧急交付场景具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

18 机械CAD周报：SOLIDWORKS介绍AI出图，Prompt2CAD开放API测试版

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/19

本期周报聚焦机械CAD领域的自动化与AI辅助进展。SOLIDWORKS在2027新品活动中介绍了AI生成制造工程图的能力，但开放状态与适用范围尚未明确。Prompt2CAD开放开发者API测试版，支持从文字、图片或CAD文件起步，在同一项目中持续修改模型并导出STEP，但暂不支持STEP/IGES输入，导出文件不保留可编辑参数源码。next.BREP介绍模型标注（PMI）如何进入图纸并通过STEP AP242传递，标注关联面消失时会报错。开源审图工具claude-solidworks-review更新，新增装配视图中零件尺寸配置来源的风险提醒，并过滤隐藏标注以减少误判。

- SOLIDWORKS 2027活动介绍AI生成制造工程图与装配说明，演示覆盖视图和标注，但未逐项说明开放状态、许可条件和适用范围，需结合出图与检查总耗时评估价值。
- Prompt2CAD开放API测试版，支持文字、参考图片或CAD/3D文件输入并在同一项目中持续修改，但测试版不支持STEP/IGES输入，导出不携带可编辑参数源码，DXF输出为三维几何而非展平二维轮廓。
- next.BREP实现模型标注（PMI）进入图纸及STEP AP242导入导出，关联面消失时标注报错而非显示旧值；claude-solidworks-review v0.3.0新增配置来源风险提醒，要求Windows与SOLIDWORKS 2025以上，报告仍需工程师复核。

💡 为机械CAD工程师提供自动化出图、模型标注传递与AI审图的近期参考：评估AI出图应同时计入出图与检查时间；验证标注传递需带自有标注类型和目标软件实测；审图工具需追问尺寸来源配置而非仅看识别正确性；Prompt2CAD适合关注生成后修改流程，但需注意输入格式与特征树保留限制。

可信度 可靠 (70分)

19 用AI贯通建筑与结构设计全流程：面向独立住宅建筑与结构AI辅助设计的扩散模型分布生成流程

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/13

该研究面向独立住宅，提出基于扩散模型的建筑与结构分步生成流程，贯通户型、门窗墙、柱、梁、截面设计及PKPM结构验算。通过迁移学习、多通道特征表达与任务约束，将上游建筑生成结果转化为下游结构设计可利用的条件，并接入已有梁布置、截面预测及PKPM模块，形成AI连续生成、工程师协调修正、结构计算验证的人机协同设计方式。三个三层住宅案例经人工微调后PKPM力学指标均满足规范限值，平均用时由437分钟降至39分钟，减少约91%。

- 提出从建筑需求到结构验算的AI辅助设计全流程，实现户型、门窗墙、柱、梁、截面与PKPM验证的连续生成
- 采用迁移学习、14/18通道特征表达、掩膜约束和柱中心像素扩展等方法打通跨阶段数据传递
- 三个三层住宅案例验证流程可行，经人工微调后结构指标满足规范限值，设计用时减少约91%

💡 为AI从单项设计任务走向建筑与结构全流程协同设计提供了可落地的工程案例验证，展示了自动化建模、自动生成构件布置与截面、自动接入结构计算验证的人机协同范式，对提升住宅初步设计效率、减少重复建模工作具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

20 履带AI控制CREO建模

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/17

本文介绍了一套通过AI智能体控制CREO实现自动化建模的完整配置流程。首先需安装CREO 9/10/12并勾选全部API工具包选项，其次安装WorkBuddy等AI智能体，再通过自然语言指令让AI自动安装MCP_CREO_MechDog插件及Visual Studio Build Tools 2022、.NET Framework 4.8 SDK等依赖环境。使用时需在WorkBuddy中信任并启用该MCP连接器，并提示AI优先调用MCP能力、不足时回退至CREO官方Toolkit接口。文中还给出操作系统版本与大模型选型建议，整体形成从环境搭建到AI驱动建模的落地路径。

- 通过MCP_CREO_MechDog插件将AI智能体与CREO对接，实现自然语言驱动的自动化建模
- 要求CREO安装时勾选全部API工具包，并配置Visual Studio Build Tools与.NET SDK以释放AI控制能力
- 在WorkBuddy中信任并启用MCP连接器，提示AI优先调用MCP、不足时使用CREO官方Toolkit接口

💡 为机械设计人员提供了一条低门槛的AI辅助设计工具链配置方案，可复用于自动化建模、批量出图与设计审核流程的智能化改造，降低重复建模工作量，提升CREO工程应用效率。

可信度 可靠 (70分)

03 金属材料

共 12 条

21 数据驱动与混合建模在金属疲劳中的应用：经典方法、机器学习与物理信息神经网络综述

Metals | 论文 | 海外 | 2026/4/28

金属疲劳寿命预测已从经典经验方法发展为先进的数据驱动计算模型。传统方法难以应对数据分散大、复杂变幅载荷及试验成本高的问题，这在增材制造部件中尤为突出，因其存在随机孔隙且对工艺参数高度敏感。本综述将经典疲劳力学与现代数据驱动方法相结合，评估了金属合金、焊接组件及增材制造材料的疲劳寿命预测。文章回顾了经典预测工具、机器学习算法、深度学习架构及物理信息神经网络（PINNs）。机器学习模型能捕捉非线性退化模式，但可解释性有限（黑箱行为），且难以从小数据集外推。将物理定律嵌入PINNs有助于缓解这些局限，增强物理一致性、降低训练数据需求并提升外推能力。在增材制造金属中，缺陷位置往往比缺陷尺寸或形貌更能预测疲劳失效。为应对数据稀缺，文章强调生成对抗网络与迁移学习的应用。集成模型结合实时结构健康监测数据，可实现精确的动态数字孪生与预防性疲劳预测。

- 经典经验方法与数据驱动方法在金属疲劳寿命预测中的演进与局限对比
- 物理信息神经网络（PINNs）通过嵌入物理定律提升可解释性、减少数据需求并增强外推能力
- 增材制造金属中缺陷位置比尺寸或形貌更关键；生成对抗网络与迁移学习可缓解数据稀缺

对风电用钢及铸造锻造材料疲劳评估具有直接参考价值：可指导在热处理与工艺参数波动下构建混合预测模型，利用PINNs提升小样本外推可靠性，并结合结构健康监测实现风电机组关键部件的动态数字孪生与预防性维护。

可信度 学术期刊 (85分)

22 构建多级温度梯度，破解大型球铁件厚大区域缩松与补缩通道阻断难题——QT400-18AL风电主轴分层冷铁+预埋发热冒口套工艺探析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/14

文章针对QT400-18AL低温高韧性球墨铸铁风电主轴厚大断面易产生缩松、薄壁区过早凝固阻断补缩通道的问题，提出分层冷铁与预埋发热保温冒口套协同的工艺方案。通过底层强冷铁、上层弱冷铁在纵向上强制建立自下而上的温度梯度，实现顺序凝固；预埋发热冒口套延缓冒口凝固，使冒口模数大于铸件热节模数1.2倍，保证持续液态补缩。结合ProCAST数值模拟验证，该方案可显著减少缩松缩孔缺陷，工艺出品率由60%-70%提升至80%以上。文章还强调冷铁厚度与间距精确匹配、浇注温度控制在1360-1400℃及模拟先行等实施要点。

- 分层冷铁在厚大区纵向上构建自下而上的温度梯度，强制实现顺序凝固，避免孤立液相区。
- 预埋发热保温冒口套延缓冒口凝固，冒口模数应大于被补缩部位模数1.2倍，确保补缩通道寿命。
- ProCAST等CAE模拟用于预测充型、凝固温度场与缩松位置，6MW风电主机架案例缺陷减少95.2%。
- 浇注温度控制在1360-1400℃，需与冷铁激冷效果协同，冷铁厚度渐次减小以防过度激冷。

为QT400-18AL等厚大球铁件提供可复制的“冷铁控温+冒口补缩”工艺路径，将温度梯度由被动适应转为主动设计，显著提升工艺出品率与内部致密度，对风电主轴、轮毂等关键承载铸件的缺陷控制与工艺开发具有直接工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

23 模锻工艺数值模拟：有限元建模方法、材料模型与工艺参数综述

Applied Sciences | 论文 | 海外 | 2026/7/11

模锻是制造高强度、高精度且力学性能优良构件的常用工艺，但涉及大塑性变形、高温、摩擦与传热等复杂热力耦合问题，实验研究难度大、成本高，数值模拟已成为主要研究与优化手段。本文对2016至2026年间模锻数值模拟文献进行结构化综述，经Scopus和Web of Science检索、筛选与全文评估后纳入24篇期刊论文，从有限元建模策略、本构与材料模型、摩擦与热边界条件及工艺参数等方面分析。典型结果包括应力、应变、温度、锻造载荷与金属流动。研究表明，该领域已从简单金属流动预测发展到复杂热力耦合模型乃至优化模型，多数研究采用实验推导的本构方程及更复杂的摩擦与传热模型，田口法、试验设计、机器学习和人工智能等优化方法应用日益普遍，数字孪生与实时过程控制受到关注。但实验验证、热接触建模以及在单次模拟中同时预测应力、应变、温度和微观组织仍是关键挑战。

- 综述2016—2026年24篇模锻数值模拟文献，系统梳理有限元建模策略、本构与材料模型、摩擦与热边界条件及工艺参数。
- 研究已从金属流动预测发展为热力耦合模型与优化模型，田口法、试验设计、机器学习和人工智能应用增多，数字孪生与实时过程控制成为新方向。
- 实验验证、热接触建模及应力—应变—温度—微观组织一体化模拟仍是主要瓶颈。

对风电用钢等关键锻件的模锻工艺开发具有直接参考价值：可指导建立热力耦合有限元模型、选择实验标定的本构方程与摩擦/传热边界条件，并利用田口法或机器学习优化锻造温度、变形速率等参数，从而减少试锻成本、预测锻造载荷与金属流动、控制锻件应力应变与组织性能；同时提示工程应用中需重视实验验证与热接触参数标定，并为数字孪生和实时过程控制的落地提供技术路线参考。

可信度 学术期刊 (85分)

24 旧风力涡轮机可能成为下一大稀土材料来源

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/13

文章指出，风力涡轮机寿命约25-30年，退役后钢塔可回收，但聚合物叶片难以回收，目前已有将其改造为桥梁梁架或小型房屋的再利用方案。更重要的是，退役直驱式涡轮机发电机含有大量钕等稀土材料，电路板还含钯、银、金等贵金属，可成为重要二次资源。欧盟2019年启动FP7 Remanence项目开发氢气技术分离提纯钕；MMG与伯明翰大学HyProMag开发的磁铁废料氢处理技术（HPMS）可在数小时内分离并退磁钕磁铁，转化为合金粉末，无需化学试剂即可进一步加工成稀土合金或新磁铁，从而减少采矿和进口依赖。

- 退役风力涡轮机发电机是钕等稀土材料的重要二次来源，电路板还含钯、银、金等贵金属
- HPMS氢处理技术可在数小时内分离并退磁钕磁铁，转化为合金粉末，无需化学试剂
- 回收稀土可减少采矿活动和进口依赖，提升退役涡轮机的资源价值

为风电装备退役回收提供材料工程参考：关注发电机稀土磁体与电路板贵金属的拆解回收，借鉴HPMS氢处理工艺实现钕铁硼磁体高效解离与再合金化，对降低原材料进口依赖和推动循环制造具有工程价值。

可信度 可靠 (70分)

25 高性能复合材料齿轮：材料、加工与性能的系统综述

Journal of Composites Science | 论文 | 海外 | 2026/4/3

本文系统综述了复合材料齿轮在材料、制造工艺与性能方面的研究进展。相比传统金属齿轮，碳纤维、玻璃纤维或聚合物纤维增强复合材料齿轮具有更高的比强度、优异的耐腐蚀与耐磨性以及更好的减振特性。研究表明，混杂与纤维增强复合材料齿轮较钢制齿轮可实现20%–50%的减重，同时保持相当的刚度与承载能力；聚合物及增强复合材料齿轮因摩擦学行为与散热改善，工作温度可降低达40%；金属基复合材料体系抗压强度提升可达约60%。复合材料结构还可改善疲劳寿命、降低传动误差并增强振动阻尼。作者通过Scopus与Google Scholar结构化文献调研，围绕齿轮、复合材料、增材与混合制造、轻量化设计及动力传动等关键词检索到132篇相关文献，经筛选与交叉引用后系统梳理了制造方法、材料性能特征与应用场景，并指出当前挑战与未来发展方向。

- 纤维/混杂复合材料齿轮较钢齿轮减重20%–50%，刚度与承载能力相当
- 聚合物及增强复合材料齿轮工作温度降低可达40%，金属基复合材料抗压强度提升约60%
- 复合材料结构改善疲劳寿命、降低传动误差并增强振动阻尼

对风电齿轮箱轻量化设计具有参考价值：复合材料齿轮的减重与减振优势有助于降低传动系统惯量与噪声，但其承载能力、疲劳可靠性及与钢制轴系的匹配仍需结合具体工况验证；金属基复合材料抗压强度提升数据可为铸造/锻造齿轮材料替代方案提供对比依据，热处理与界面结合工艺是工程化应用的关键控制点。

可信度 学术期刊 (85分)

26 CWP2026 康硕观察 | 高端铸件制造打开双赛道新空间

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

2026北京国际风能大会聚焦全球供应链韧性与算电协同，风电产业由规模扩张转向质量跃升。大型精密铸件成为产业升级关键，要求高致密性、金相稳定性与抗疲劳性能。康硕集团依托砂型3D打印数字化铸造全链条，打通风电核心铸件与数据中心大功率发电机组零部件双赛道：风电领域承接齿轮箱箱体、行星架、主轴承端盖等大兆瓦铸件，通过CAE凝固仿真与3D打印砂芯提升厚大铸件致密度；算力装备领域攻坚V16/V20机型CGI蠕墨铸铁缸体、缸盖，复用熔炼、热处理、机加工与检测能力，实现柔性切换与全流程可追溯。

- 风电大兆瓦铸件对材料致密性、金相稳定性和抗疲劳性能要求严苛，CAE凝固模拟与砂型3D打印数字化工艺正进入研发试制和批量量产阶段。
- 数据中心V16/V20大功率发电机组采用CGI蠕墨铸铁缸体、缸盖，其结构、强度与抗疲劳要求与风电齿轮箱铸件高度同源，可复用风电铸造的熔炼、热处理、机加工及检测能力。
- 康硕以砂型3D打印实现复杂砂芯一体化成型和数吨级缸体砂型整体打印，结合随形冷却流道与特种陶瓷砂工艺，改善CGI铸件脉纹、蠕化不均等缺陷，并配套X光、超声、磁粉无损检测实现全流程数据可追溯。

为风电与算力装备高端重型铸件提供一体化智能制造参考：砂型3D打印结合CAE仿真可缩短模具开发周期、降低改型成本，提升厚大铸件致密度与批次一致性；CGI蠕墨铸铁缸体缸盖的随形冷却与整体砂型方案，对解决复杂内腔成型和蠕化均匀性具有直接工程借鉴价值；熔炼、热处理、机加工与检测产线跨赛道复用，有助于摊薄投入并增强抗周期能力。

可信度 可靠 (70分)

27 数字冶金工程：进展、应用与前景的科学计量学综述

Digital engineering. | 论文 | 海外 | 2026/8/1

加速工业化推高了金属材料需求，而冶金过程的多相反应、原料波动与工序耦合易引发成分偏析、组织不均与能量不稳定，使质量稳定、能效与可持续供给成为行业核心目标。本文系统考察数字工程及其在冶金工程演进中的作用，通过分析其与冶金流程的融合表明，单一数字化难以满足设备、工序与系统间日益增长的协同需求，因而对数字冶金工程研究领域进行了全面综述。综述包含三部分核心内容：数据采集、过程建模与仿真、智能控制、信息物理融合及系统级协同等关键使能技术；冶金各子领域差异化的数字化优先方向；冶金工序、物流与管理系统的系统性集成。尽管潜力显著，数字化转型仍面临重大挑战。为充分发挥数字工程效能，本文倡导发展面向强耦合高温过程的机理—数据混合模型、能量流与物质流的统一优化，以及将智能控制器嵌入核心冶金操作。

- 梳理数据采集、过程建模与仿真、智能控制、信息物理融合及系统级协同等数字冶金关键使能技术
- 揭示冶金各子领域数字化优先方向存在差异，需按工序特点分类推进
- 提出机理—数据混合建模、能量流与物质流统一优化、智能控制器嵌入核心操作三大发展方向

对风电用钢等高端金属材料的组织均匀性与质量稳定性控制具有直接参考价值；其机理—数据混合建模思路可支撑铸造锻造材料热加工过程与热处理工艺的智能优化；能量流与物质流协同优化有助于降低冶金流程能耗，为材料性能调控与绿色制造提供工程路径。

可信度 学术期刊 (85分)

28 济源钢铁高端风电特钢产品亮相2026北京国际风能大会暨展览会（CWP2026）

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/14

2026年10月14日，济源钢铁以“中国制造优质材料供应商”为主题参加北京国际风能大会暨展览会（CWP2026），集中展示风电高端特殊钢领域的技术积淀与创新成果。公司重点展出特殊钢大圆坯、大棒材、电渣钢等风电用钢核心产品，广泛应用于偏航、变桨、主轴轴承、齿轮箱等关键部件，产品性能获下游客户高度评价，达到行业先进水平。董事长李玉田带队走访南高齿、大连重工、人本轴承、罕王轴承等重点客户，推动市场洞察转化为服务优化与品质提升动力，助力风电装备国产化与绿色能源产业高质量发展。

- 济源钢铁展出特殊钢大圆坯、大棒材、电渣钢等风电用钢核心产品，覆盖偏航、变桨、主轴轴承、齿轮箱等关键部件。
- 下游客户评价其风电特钢产品品质优异、技术创新突出，性能达到行业先进水平。
- 董事长李玉田带队走访南高齿、大连重工、人本轴承、罕王轴承等重点客户，深化产业链合作，推动产品品质迭代与服务优化。

为风电齿轮箱、主轴轴承等关键部件提供国产高端特钢材料参考，体现大圆坯、大棒材及电渣钢在风电用钢领域的工程应用价值，有助于推动风电装备材料国产化与供应链自主可控。

可信度 可靠 (70分)

29 风电塔筒为何点名要用Q355NE钢板?

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/15

文章围绕风电塔筒用Q355NE钢板展开，解析其牌号含义：Q355NE属GB/T 1591-2018低合金高强度结构钢，Q代表屈服强度，355为最小屈服强度355MPa，N为正火或正火轧制交货状态，E为-40℃低温冲击质量等级，可替代Q345E并对标欧标S355NL。该钢以低碳加铌、钒、钛微合金化保证强度与焊接性，-40℃冲击功通常不低于34J，必要时可加Z35保证抗层状撕裂性能。应用以风电塔筒筒体和法兰盘为主，并向桥梁、高层建筑、工程机械、船舶及塔桅结构延伸。随着装机放量和塔筒加高加厚，50-70mm厚板需求上升，陕钢汉钢已开发70mm规格并通过I级超声探伤。

- Q355NE牌号含义：Q355屈服强度355MPa、N正火交货、E级-40℃低温冲击，可替代Q345E并对标S355NL
- 性能核心为高强度、低温韧性与可焊接性三者兼顾，低碳加铌钒钛微合金化，关键节点可加Z35抗层状撕裂
- 风电塔筒筒体与法兰盘是主战场，机组大型化推动50-70mm厚板及Q420/Q500系列需求上升

为风电塔筒选材与采购提供依据：设计时应按工况核对交货状态（正火N）、-40℃冲击韧性和Z向性能，内陆常温与海上低温项目不可混用同一牌号；厚板产能集中，需提前锁定排产与交期，并将交货状态、冲击韧性和厚度规格写入合同。

可信度 可靠 (70分)

30 研报解读｜风电板块：TRB轴承国产化，海风审批待解

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/13

该研报分析风电板块近期波动主要受AI板块资金分流影响，板块估值较低受资金关注，但持续上涨需业绩或需求催化。国内海风受涉海审批及军事协调制约，审批恢复后东方电缆弹性最大；主机板块关注业绩拐点；零部件相对看好新强联，因TRB主轴承渗透率提升及齿轮箱轴承国产化Alpha较强，26年预测PE约12-13X；欧洲海风预计26年招标见底、27年恢复，需关注德国单桩供需及贸易保护风险。现阶段优先关注低估值、业绩确定性较强的新强联。

- 国内海风项目受涉海审批及军事协调制约，审批恢复后东方电缆弹性最大，天顺风能、海力风电受益
- 零部件看好新强联，TRB主轴承渗透率提升及齿轮箱轴承国产化Alpha较强，26年预测PE约12-13X
- 欧洲海风26年招标需求见底、27年逐步恢复，关注德国单桩供需及中欧贸易谈判进展

对风电轴承及零部件制造具有工程参考价值：TRB主轴承渗透率提升和齿轮箱轴承国产化方向明确，提示关注轴承材料选型、锻造与热处理工艺对性能及寿命的影响；海风项目审批进展影响管桩、塔筒等钢结构需求节奏，欧洲单桩供需变化对风电用钢性能及制造工艺提出更高要求。

可信度 可靠 (70分)

31 风电行业紧固件主要供应商

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/17

文章梳理了风电紧固件供应链格局：飞沃科技以叶片预埋螺套全球市占率超70%位居龙头，覆盖叶片、主机、塔筒、锚栓全系列10.9级螺栓与10级螺套；国内按部位形成专业分工，江苏中成、上海申光、杭州大通、宁波大智、定西高强等卡位塔筒法兰与整机连接，中国电建河南器材、浙江新久力、内蒙古金海专注预应力锚栓组件；国际厂商伍尔特、Cooper & Turner等在海上风电仍占一席。材料端，大冶特钢凭借高纯净度、热处理性能优的螺栓用钢在预埋螺套、塔筒螺栓高端市场占有率国内第一，是满足20年寿命疲劳与-40℃低温韧性要求的上游关键支撑。

- 飞沃科技为风电紧固件绝对龙头，叶片预埋螺套全球市占率超70%，2025年营收25.68亿元、同比增长43%，客户覆盖三一重能、远景、GE、西门子等。
- 国内供应商按部位专业化分工：塔筒法兰螺栓由江苏中成、上海申光、杭州大通、宁波大智等主导，锚栓组件由中国电建河南器材、浙江新久力、内蒙古金海等卡位。
- 大冶特钢（中信泰富特钢旗下）螺栓用钢纯净度高、热处理性能优，预埋螺套与塔筒螺栓高端用钢市占率国内第一，是最早实现风电关键部位用钢国产化的特钢企业。
- 供应商筛选应重点核查轴向疲劳循环次数（数百万次量级）、防腐等级（海上需ISO 12944 C5-M）及实际装机场次与部位，而非仅看体系证书。
- 国内10.9级以上高强度螺栓国产化率已超75%，但大兆瓦海上机型极端工况验证仍是供应商层级分水岭。

为风电紧固件选型与供应链评估提供参考：材料端应关注螺栓钢纯净度与热处理性能对疲劳寿命和低温韧性的决定作用，优先验证大冶特钢等国产特钢的实物性能数据；采购端需以疲劳循环次数、C5-M盐雾等级和同部位装机业绩替代单纯证书审核，并注意1.5MW陆上机型验证经验不能直接外推至大兆瓦海上工况。

可信度 可靠 (70分)

32

球墨铸铁提高球化率的工艺实用方案

微信公众号 资讯 国内 2026/10/16

文章针对球墨铸铁球化率需从85%提升至90%以上的需求，分析了原球化、孕育工艺球化率偏低的原因，并通过增大球化剂和孕育剂用量、高温净化、脱硫处理等试验逐步排查。最终采用优质炉料、纯碱炉外脱硫、福士科390预处理剂预脱氧、低稀土球化剂NODALLOY7RE球化、碳化硅与硅铁联合孕育的新工艺，将原铁液硫含量降至0.02%以下，使球化率稳定达到90%以上，满足2级球化级别要求。

- 原工艺球化率约80%，单纯增加球化剂或孕育剂用量、高温净化均未能突破90%
- 关键措施为炉外纯碱脱硫将ω(S)降至0.02%以下，减少球化元素消耗和回硫衰退
- 采用低稀土球化剂配合预脱氧处理和碳化硅+硅铁联合孕育，提高抗衰退能力与球化率

为风电等高要求球墨铸铁件生产提供可复制的工艺路径，强调控硫、预脱氧和低稀土球化剂对稳定获得90%以上球化率的作用，对铸造厂工艺改进具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

04 风机噪声

共 5 条

33 前飞螺旋桨吞入小尺度与大尺度湍流尾流的气动声学研究

Journal of Fluid Mechanics | 论文 | 海外 | 2026/7/13

本文采用高保真数值模拟研究前飞螺旋桨吞入圆柱湍流尾流时的气动噪声特性。设置两种直径圆柱以生成小尺度湍流（SST）和大尺度湍流（LST）尾流，使用格子玻尔兹曼-超大涡模拟求解器PowerFLOW，并结合不可穿透面Ffowcs Williams-Hawkings方程，复现了前期实验的前飞螺旋桨构型。气动结果表明：吞入SST时桨尖涡路径保持连贯，脉动增强局限于叶片局部区域；吞入LST时桨尖涡轨迹在大方位角范围内被破坏，轴向速度均方根在整个桨盘上扩散。噪声方面，SST产生一系列位于mBPF±nf0的离散音调边带（BPF为叶片通过频率，f0为圆柱脱落频率），而LST主要引起宽带噪声显著升高，并在BPF谐波附近出现明显的干草堆（haystacking）现象。叶片级相关性与调制强度分析表明，SST导致紧凑的幅值调制，LST中较大湍流尺度则通过干草堆和宽带隆起重新分配湍流能量，将来流尺度与相干性同观测到的...

- 吞入小尺度湍流时桨尖涡保持连贯，噪声表现为mBPF±nf0离散音调边带，幅值调制紧凑；吞入大尺度湍流时桨尖涡轨迹被大范围破坏，噪声以宽带升高和BPF谐波附近干草堆为主。
- 湍流来流的积分尺度与相干性直接决定噪声产生机理：小尺度湍流激发窄带音调类噪声，大尺度湍流通过能量再分配形成宽带隆起与干草堆。
- 基于格子玻尔兹曼-超大涡模拟与FW-H方程的高保真方法可有效预测前飞螺旋桨吞入湍流尾流的叶片级噪声与调制特性，半球面总声压级云图可识别噪声指向性变化。

💡 本研究为螺旋桨/旋翼叶片降噪与气动噪声控制提供机理依据：来流湍流尺度是噪声类型转换的关键参数，工程上可通过整流、导流或进气布局抑制大尺度湍流吞入，以减少宽带噪声与干草堆现象；针对小尺度湍流诱发的BPF边带音调，可结合叶片几何修形、尾缘锯齿或多孔/吸声材料进行针对性控制。所建立的仿真-测试对比框架可用于降噪方案快速评估与声学测试测点布置，支撑前飞工况下螺旋桨噪声适航与低噪声设计。

● 可信度 学术期刊 (85分)

34 风力发电-Stall | 失速

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

文章解释风力发电叶片失速的气动现象：攻角超过临界值后气流从叶片上表面分离，形成涡流，导致升力骤降、阻力猛增。文章用手伸出车窗的类比说明失速，并阐述升力产生与消失的原理。在风机应用中，早期定桨距风机利用被动失速实现限功率，主动失速调节把失速当作控制手段，现代变桨距风机则通过顺桨避开失速。文章指出失速的危害包括气动性能下降、振动与颤振、载荷冲击、噪声大增以及动态失速更剧烈。在噪声方面，文章明确涡流脱落是典型气动噪声源，失速区噪声大是现代风机避开失速的原因之一，但未涉及具体降噪材料、结构或噪声测试方法。

- 失速是攻角超过临界值后气流分离、升力骤降的气动现象，临界攻角典型翼型约十几度。
- 涡流脱落是典型气动噪声源，失速区噪声大，现代变桨距风机通过顺桨减小攻角来避开失速。
- 失速还带来效率低、振动颤振、载荷冲击和动态失速载荷峰值更高等问题。

💡 为风机叶片气动设计与控制策略提供参考：明确失速与气动噪声的关联，强调现代风机应避开失速区以降低噪声和载荷；但文章未给出具体降噪材料、结构或噪声测试方法，工程降噪设计需另行补充。

● 可信度 可靠 (70分)

35 多孔与穿孔前缘插入件的前缘降噪：无需拟合常数的可压缩有限弦长预测

arXiv (Cornell University) | 论文 | 海外 | 2026/9/29

该论文针对多孔与穿孔前缘降低湍流干涉噪声的预测问题，提出了一种无需依赖声学数据拟合材料阻抗的可压缩有限弦长预测方法。研究在可压缩亚声速流动中求解有限弦长散射问题，考虑脱落尾迹、Kutta条件及渗透率相关的边缘奇异性，并将有限展长与阵列孔径表示引入远场闭合。穿孔插入件的导纳由单孔瑞利电导导出，并施加三项修正：板厚、相邻孔相互作用，以及基于边界层孔径平均速度的Howe掠流阻塞效应；体多孔插入件则用实测渗透率和孔隙流体惯性表征。对三种穿孔板在四种流动条件下的84组对比，预测与测量均方根偏差为2.5 dB，而此前未缩放阻抗方法为4.4 dB；三种体多孔插入件中有两种在干涉噪声主导时预测偏差在1.7 dB以内。研究发现，穿孔板上的窄间距等距峰值无法由所测导纳复现，其间距暗示存在以0.62倍自由流速度对流的声源，而冻结阵风模型未包含该机制。参数研究表明，穿孔几何几乎完全通过一个低频导纳群起作用，其中埋...

- 提出可压缩有限弦长散射预测框架，无需拟合常数即可预测穿孔/多孔前缘的湍流干涉降噪量
- 穿孔导纳由单孔瑞利电导加板厚、孔间相互作用和Howe掠流阻塞三项修正得到，体多孔材料用实测渗透率与孔隙惯性表征
- 84组对比预测精度达2.5 dB rms，优于未缩放阻抗的4.4 dB；体多孔插入件在干涉噪声主导时可达1.7 dB rms
- 穿孔板窄等距峰值无法由现有导纳模型复现，其间距对应0.62倍自由流速度的对流声源，冻结阵风模型缺失该机制
- 参数研究表明穿孔几何主要通过低频导纳群起作用，层流边界层内孔半径影响相互抵消

为叶片前缘穿孔/多孔降噪设计提供了不依赖声学数据调参的预测工具，可用于风洞试验前的降噪方案筛选与导纳参数优化；同时指出冻结阵风模型在复现穿孔板窄带峰值方面的不足，提示工程测试中需关注对流声源机制，并为穿孔几何参数选择（孔半径、板厚、孔间距）提供低频导纳群这一简化设计依据。

可信度 学术期刊 (85分)

36 气泡幕怎样减弱海上打桩的噪声

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

文章介绍海上风电打桩噪声的气泡幕降噪方法：在桩周海底铺设带孔软管并送入压缩空气，形成上升气泡幕，利用空气与海水声学特性差异反射和吸收声能，减少向外传播的噪声。但气泡幕并非全封闭，降噪效果受气泡分布、气泡尺寸与噪声频率匹配、海底土层传播路径及供气均匀性影响。研究将桩、水、海底和气泡层纳入统一计算框架，并与水听器实测比较，评估水中与经海底两条传播路径的声能泄漏。双圈气泡幕可增加声波经过的气泡层数，但效果并非简单叠加，仍需结合现场测量判断。

- 气泡幕依靠气水混合层声学特性差异反射和衰减声能，效果与气泡尺寸和噪声频率相关
- 海底土层是绕过气泡幕的重要传声通道，评估需同时考虑水中和海底路径
- 供气均匀性、气泡合并破碎和海流偏移影响气泡幕覆盖，双圈布置需综合比较间距与供气量
- 降噪效果应以幕外水听器实测并结合打桩条件判断，不能仅凭水面气泡多少评估

为海上风电打桩水下噪声控制提供工程参考：气泡幕设计需结合施工海域土层条件、桩体尺寸与入土深度、噪声频谱特征进行系统建模与现场水听器验证；供气系统应保证沿圈均匀布气，双圈气泡幕需权衡间距、供气量与能源配套，避免套用其他海域的降噪幅度数据。

可信度 可靠 (70分)

37 翼梢小翼集成对螺旋桨气动噪声与气动特性的影响：实验评估

International Journal of Aeroacoustics | 论文 | 海外 | 2026/6/24

本研究通过实验研究了在低雷诺数工况下，将翼梢小翼（finlet）集成于T-MOTOR 18*6.1碳纤维螺旋桨后，对其气动噪声与气动特性的影响。在2000至6000 RPM转速范围内及不同声辐射极角下，于静态条件测量远场噪声与推力。气动结果表明，集成翼梢小翼使全工况平均推力性能下降约8%，主要归因于型面阻力增加。气动噪声方面，翼梢小翼的降噪效果强烈依赖于螺旋桨转速与噪声传播角度。在2000 RPM时，翼梢小翼在所有极角下均降低高频宽带噪声；其最佳气动声学性能出现在较低转速（2000 RPM）和吸力面极角，尤其在30°时，低频宽带噪声平均降低约6 dB，高频降低约3.5 dB。该转速下第一叶片通过频率的离散噪声约增加1.5 dB。结合声学与推力结果推断，翼梢小翼影响了流场结构与压力脉动。为扩大其在不同工况下的有益效果，仍需进一步优化翼梢小翼设计与选型。

- 集成翼梢小翼使螺旋桨平均推力下降约8%，主要源于型面阻力增加，需在降噪与推力损失间权衡。
- 降噪效果与转速和辐射极角强相关：2000 RPM、吸力面30°极角下低频宽带噪声降低约6 dB、高频约3.5 dB。
- 第一叶片通过频率处离散噪声约增加1.5 dB，表明翼梢小翼改变了流场与压力脉动，需进一步优化设计以拓展适用工况。

💡 为低雷诺数螺旋桨的被动降噪设计提供了实验依据：翼梢小翼在低速、吸力面方向具有显著宽带降噪潜力，但会带来约8%的推力损失和叶片通过频率离散噪声上升。工程上可据此在噪声敏感、推力裕度充足的场景（如低速无人机）中优先于吸力面30°方向布置翼梢小翼，并为后续翼型/尺寸优化与多工况选型提供测试方法与数据参考。

● 可信度 学术期刊 (85分)

05 风电试验

共 6 条

38 人工智能在复合材料中的应用：综述

Polymers | 论文 | 海外 | 2026/10/7

该综述系统梳理了人工智能（机器学习、深度学习与生成式AI）在复合材料研究中的应用进展，涵盖性能预测、损伤检测、结构健康监测与材料设计。作者通过Scopus与Google Scholar检索相关文献，经标题摘要初筛与全文评估两步筛选，纳入明确描述AI模型、数据集与定量性能评估的研究，并结构化提取复合材料类型、AI方法、输入参数、数据集特征与规模、验证方法及应用领域等信息，用于趋势分析与研究空白识别。结果显示监督学习（尤其人工神经网络）是主流方法。就试验与测试角度而言，综述所纳入研究多以试验数据（静强度、疲劳寿命、裂纹与损伤检测数据）作为模型训练与验证基础，涉及拉伸、弯曲、疲劳等标准试验及声发射、超声、红外热像等无损检测技术；但论文摘要未给出具体试验标准编号、设备型号与详细试验流程，相关试验方法信息需在全文各案例中进一步提取。

- 综述聚焦AI在复合材料性能预测、损伤检测、健康监测与设计中的应用，监督学习与人工神经网络为最常用方法。
- 文献筛选强调明确AI模型、清晰数据集与定量性能评估，提取信息包括材料类型、输入参数、数据集规模与验证方法。
- 试验数据是AI模型训练与验证的核心来源，涉及静强度、疲劳与裂纹/损伤检测试验及无损检测技术，但摘要未提供具体试验标准、设备与流程细节。

对工程试验具有参考价值：可指导以静强度、疲劳和裂纹检测试验数据构建AI预测与损伤识别模型，推动试验数据标准化采集与结构化存储；但具体试验标准、设备型号与流程需查阅全文案例，本摘要不足以直接支撑试验方案设计。

可信度 学术期刊 (85分)

39 风电检测：风电螺栓 | 风电焊缝 | 风电齿轮

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

文章围绕风电关键部件的失效分析与检测展开。螺栓方面，指出氢脆延迟断裂是隐蔽且常见的失效模式，电镀引入的氢原子在晶界聚集，在静态预紧应力下萌生裂纹并扩展；扫描电镜下氢脆断口呈沿晶形貌，与韧性断裂的韧窝形貌形成对比，可用于快速判定失效方向。文章强调氢含量合格不等于安全，1ppm条件下仍可能发生氢脆，需结合组织状态、晶粒尺寸和应力水平综合评估。焊缝方面，塔筒环焊缝焊趾部位应力集中最严重，是交变弯矩下的失效高发区。齿轮方面，失效根源常为系统变形导致的啮合偏载，转架轴承早期失效与润滑、对中及运行工况等全寿命周期维护条件密切相关。

- 氢脆延迟断裂的断口呈沿晶形貌，与韧性断裂的韧窝形貌可作微观判别依据
- 氢含量合格不等于安全，1ppm条件下仍可能发生氢脆，需结合组织、晶粒和应力水平评估
- 塔筒环焊缝焊趾为应力集中区，齿轮失效多源于系统变形导致的啮合偏载

为风电螺栓、焊缝和齿轮的失效分析提供判据：强调断口微观形貌识别、氢脆多因素评估及系统级偏载与维护条件排查，对检测方案制定和预防性维护具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

40 金属材料送检实操指南：拉伸/冲击/弯曲/金相试样的要求清单

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

本文针对金属材料送检中常见的退样问题，系统梳理了拉伸、夏比冲击、弯曲、硬度、金相及化学成分分析等试验项目的试样尺寸、数量与状态要求，强调送检前需自查“尺寸够、数量对、状态清”。文章列出委托单必备信息，包括材料牌号与炉批号、试验项目、热处理状态、取样位置与方向、执行标准、试验温度及合格判定要求，并归纳五类常见退样原因。文末介绍新达检测提供试样代加工与检测一站式服务，具备CMA/CNAS资质，可依据GB/T 228.1-2021、GB/T 229、GB/T 232、NB/T 47014-2023等标准执行力学性能、金相与成分分析，常规项目5-7个工作日出报告。

- 拉伸试验按GB/T 228.1-2021、冲击按GB/T 229、弯曲按GB/T 232及GB/T 2653执行，送检需确保试样尺寸、数量与取样方向符合标准。
- 送检委托单须注明材料牌号与炉批号、热处理/供货状态、取样位置与方向、执行标准、试验温度及合格判定要求，状态不明无法判定。
- 常见退样原因包括尺寸不足、数量差一件、状态未标注、取样方向错误和标识混乱，送检前免费评估可避免返工。
- 新达检测具备CMA/CNAS双资质，提供试样代加工、力学性能、金相成分及焊评试件全套检测，常规项目5-7个工作日出报告。

该指南可作为金属材料实验室送检与试样制备的实操参考，帮助工程人员按标准备样、规范填写委托信息，减少退样返工周期，提升力学性能与金相检测的数据可靠性及报告可追溯性。

可信度 可靠 (70分)

41 圆满收官｜凯瑞装备亮相 CWP2026，以测试硬实力赋能风电行业高质量发展

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/18

凯瑞装备在2026北京国际风能大会（CWP2026）展出风电测试系列核心技术成果，覆盖整机、叶片及关键零部件级验证能力。其国内首个海上25兆瓦风电机组全尺寸地面试验平台已投运，可兼容30兆瓦级超载测试并复现海上复杂工况；叶片动态加载试验台采用高精度伺服液压与多通道协同控制，可完成海量循环交变载荷疲劳寿命评估；静态加载试验台满足150米级超大叶片极限强度测试。公司还展示齿轮箱、主轴轴承等核心部件可靠性、耐久性与工况适应性试验能力，为风电产业大型化、海上化发展提供国产化测试支撑。

- 海上25兆瓦全尺寸地面试验平台投运，兼容30兆瓦级超载测试，可复现海上复杂工况，支撑整机可靠性验证。
- 叶片动态加载试验台基于高精度伺服液压与多通道协同控制，开展海量循环交变载荷疲劳试验；静态加载试验台满足150米级叶片极限强度测试。
- 展示齿轮箱、主轴轴承等关键零部件可靠性、耐久性与工况适应性试验能力，助力降低研发风险、加快技术成熟。

为风电大功率机组与超大尺寸叶片提供整机、部件级试验验证参考，其疲劳加载方法、静强度测试能力及海上工况复现手段对试验设备选型、加载流程设计和国产化测试平台建设具有工程借鉴价值。

可信度 可靠 (70分)

42 锅检公司牵头编制集团首个风电金属检验标准正式发布

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/13

锅检公司牵头编制的集团工作标准《风力发电机组金属设备（部件）检验技术规范》正式发布实施，填补了集团风电金属设备领域全流程检验标准空白。该标准基于锅检公司多年风电检测实践，覆盖制造阶段安全性能检验和在役阶段定期检验等全生命周期环节，统一规范了检验范围、引用标准、通用准则及检验机构资质、人员能力、资料核查、检验项目、检验周期等关键环节。标准编制依托塔筒焊缝检测、无损检测等项目的现场经验，并针对带涂层焊缝检测难点开展交变电磁场检测技术攻关，为在役塔筒焊缝质量排查提供可靠无损检测手段。该标准为集团风电项目安全运维、质量管控和规模化发展提供统一技术准则和制度依据。

- 发布集团首个风电金属设备全流程检验技术规范，填补标准空白
- 覆盖制造阶段安全性能检验与在役阶段定期检验全生命周期，统一检验项目、周期及机构人员资质要求
- 针对带涂层焊缝检测难题开展交变电磁场检测技术研究，突破无法直接检测的技术瓶颈
- 依托塔筒、法兰、主轴等核心部件焊缝检测项目积累的现场经验编制标准

为风电金属设备检验提供统一技术准则，解决流程不统一、标准不细化、管控不系统问题；带涂层焊缝交变电磁场检测技术为在役塔筒焊缝质量排查提供可靠无损检测手段，对风电项目安全运维和质量管控具有重要工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

43

材料物理性能检测全项目大盘点 适用场景划分 避坑指南及选择判断标准全解析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/13

本文系统梳理材料物理性能检测的五大类项目：力学性能（拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、疲劳、硬度、磨损）、热学性能、电学与磁学性能、光学性能及环境可靠性与老化测试，并给出按应用场景、材料类型、行业标准及试验目的选择检测项目的四个判断维度。文章强调疲劳试验对长期服役部件寿命评估的关键作用，指出冲击试验须在服役温度下进行以避免低温脆断误判，并提醒试样制备、测试条件与实际工况匹配及避免过度或不足测试。文中还介绍了国内试验设备厂商对上述检测项目的设备支撑能力。

- 力学性能测试覆盖拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、疲劳、硬度与磨损，是结构材料强度设计与质控的基础
- 疲劳试验用于循环载荷下部件寿命评估，适用于汽车减震器、风电叶片、假肢等长期服役部件
- 冲击试验须在对应服役温度下完成，室温测试可能导致低温脆断风险被漏判
- 检测项目选择需综合应用场景、材料类型、行业标准与试验目的四个维度
- 试样尺寸、表面加工精度与取样位置会显著影响测试结果，须严格按标准执行

为材料研发、质量控制和失效分析人员提供检测项目选择与避坑参考，强调疲劳数据与服役温度条件下冲击试验对结构安全评估的关键价值，有助于提升检测精准性、降低测试成本并保障产品合规。

可信度 可靠 (70分)

06 风电螺栓

共 9 条

44 风力发电机塔筒螺栓机器人系统的设计与开发

International Journal of Science and Research (IJSR) | 论文 | 海外 | 2026/6/12

该论文设计了一种用于公用事业级风力发电机塔筒紧固系统检测的全自动机电平台，可在塔筒内部无需人工干预地完成螺栓检测与再拧紧。装置采用多自由度机械结构，安装于中心旋转盘上，可在狭窄塔筒通道内实现360°连续周向覆盖；缆绳驱动的电机-滑轮提升系统实现精确垂直定位，齿轮齿条稳定法兰将装置牢固支撑于塔壁，消除晃动并在拧紧过程中提供刚性作业环境。由主臂、副臂和三级臂组成的铰接臂组件支撑扭矩执行末端，可按预设扭矩设定值实现受控、可重复的拧紧。电子控制单元在确定性实时控制框架下统一调度提升、稳定、旋转、臂展开、螺栓对准与扭矩施加等工序；机械柔顺元件吸收作业振动，防止对中偏差并保证工具与螺栓稳定啮合。系统采用模块化三板结构，各板、电机和工具可独立升级或维护，提升长期可维护性。该平台通过标准化螺栓检测与拧紧流程，减少人工参与、缩短维护周期，并在各塔筒段实现可重复的扭矩施加，从而提高运维连续性和机队级螺栓维护质...

- 采用多自由度旋转平台与缆绳驱动提升系统，实现塔筒内360°周向覆盖和精确垂直定位，解决狭窄空间作业难题。
- 齿轮齿条稳定法兰与机械柔顺元件协同作用，消除作业晃动并吸收振动，保证工具与螺栓的稳定啮合和对中精度。
- 电子控制单元在实时框架下统一调度提升、稳定、旋转、臂展开、对准和扭矩施加，实现可重复的预紧力控制与标准化螺栓维护。

该研究为风电塔筒螺栓维护提供了自动化解决方案，对螺栓强度校核、预紧力控制、疲劳寿命和防松技术具有直接参考价值：标准化扭矩施加可提高预紧力一致性，减少因预紧不足或过载导致的疲劳失效风险；刚性支撑与柔顺吸振设计有助于保证拧紧质量、抑制螺栓松动；模块化架构便于维护升级，可支撑机队级螺栓维护的质量一致性和可重复性，降低人工高空作业风险并缩短维护周期。

可信度 学术期刊 (85分)

45 大唐启动风机高强螺栓防松关键技术研发

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/12

中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华东电力试验研究院发布询比采购公告，围绕风电机组高强螺栓连接防松关键技术开展系统性研发及测试评价服务。研究内容包括高强螺栓预紧力衰减机理与松动竞争失效机制、高效防松技术与关键工艺参数优化、防松性能测试评价方法与验证、典型防松方案对比验证与工程适用性评价等。采购需求为科学研究服务，交货地点为安徽省合肥市，需用日期为2026年11月11日。项目聚焦螺栓强度校核、加工工艺、预紧力控制、疲劳寿命评估及防松技术等方向，旨在形成可工程应用的风机高强螺栓防松技术方案与评价体系。

- 研究高强螺栓预紧力衰减机理与松动竞争失效机制，为预紧力控制提供理论依据
- 开展高效防松技术与关键工艺参数优化，涉及螺栓加工工艺与防松方案设计
- 建立防松性能测试评价方法与验证体系，并对典型防松方案进行对比验证与工程适用性评价

该项目面向风电机组高强螺栓连接安全，系统覆盖预紧力衰减机理、防松工艺优化与测试评价方法，可为风机螺栓强度校核、预紧力控制、疲劳寿命评估及防松技术选型提供工程参考，对提升风电装备连接可靠性和运维安全具有直接应用价值。

可信度 可靠 (70分)

46 不完善安装条件影响下的服役寿命：高速铁路桥梁螺栓连接声屏障的概率疲劳框架

Structure and Infrastructure Engineering | 论文 | 海外 | 2026/7/14

本研究采用概率框架量化高速铁路桥梁声屏障钢立柱与混凝土边梁螺栓连接在列车风致气动疲劳荷载下的性能。列车通过产生正弦压力与吸力冲击荷载，导致螺栓连接循环受载并产生预紧力损失。安装缺陷（主要为螺栓倾斜和预紧力不足）会局部提高疲劳应力并增大连接不确定性，从而缩短结构服役寿命。论文提出一种可集成结构健康监测数据的评估方法，将概率疲劳建模与经数值模拟和试验标定的参数相结合，显式考虑偏离理想安装条件的影响。数据库包含预紧力演化、螺栓偏斜及连接内荷载响应量的实验室测量数据。概率疲劳分析以与后果等级对应的可靠度指标表达，支持基于状态的维护规划和资源高效加固措施。该研究通过将监测数据集成到经试验与模拟标定的概率疲劳框架中，提供了一种可扩展的基于可靠度的方法，适用于高速铁路既有和新建声屏障。

- 建立考虑螺栓倾斜与预紧力不足等安装缺陷的概率疲劳评估框架，可量化缺陷对连接疲劳寿命的影响
- 列车风致正弦压力/吸力冲击荷载导致螺栓循环受载与预紧力损失，是声屏障连接疲劳的关键荷载源
- 框架可集成结构健康监测数据，并以与后果等级对应的可靠度指标支持基于状态的维护与加固决策

为高速铁路声屏障螺栓连接提供可落地的疲劳寿命与可靠度评估方法，指导螺栓强度校核、预紧力控制与防松设计；通过纳入安装缺陷和监测数据，支持既有线路状态维护和新建线路的可靠性设计，提升资源效率与运营安全。

可信度 学术期刊 (85分)

47 风机设备振动大，该选用哪种双头螺柱?

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/12

文章针对风机长期振动工况下普通45#钢双头螺柱易松动、疲劳断裂的问题，推荐采用A193 B7铬钼合金钢双头螺柱并配A194 2H螺母。B7经调质处理，耐高温、抗蠕变，可承受交变振动载荷；腐蚀较重工况可升级为抗硫化氢的B7M。选型配套建议表面做蓝色特氟龙涂层以降低摩擦系数、防卡死锈蚀，配合弹簧垫圈与碟簧抵消预紧力衰减，采用全螺纹结构保证啮合长度，避免使用发黑普通螺柱。安装时需严格控制预紧力矩，防止应力不均。产品适用于离心风机、引风机、罗茨风机底座与机壳连接，永年创远紧固件可提供定制。

- 材质选型：优先A193 B7铬钼合金钢，腐蚀工况升级B7M，避免普通45#钢和发黑螺柱
- 防松与预紧：特氟龙涂层降低摩擦系数，弹簧垫圈与碟簧组合抵消振动预紧力衰减，安装严格控预紧力矩
- 结构工艺：采用全螺纹结构保证啮合长度，调质处理提升抗蠕变和抗疲劳性能

为风机振动工况下高强度双头螺柱的选材、防松配套和预紧安装提供可操作参考，有助于降低螺栓松动与疲劳断裂风险，提升设备连接可靠性。

可信度 可靠 (70分)

48 基于平滑伪维格纳-维尔分布的螺栓法兰管道松动检测：基于卷积神经网络的数字孪生方法

International journal of mechanical system dynamics | 论文 | 海外 | 2026/7/7

本文提出一种基于数字孪生的集成故障诊断框架，用于检测法兰管道连接中的螺栓松动。该方法融合有限元数值建模、实验模态分析与先进信号处理辅助的深度学习，在运行激励下实现可靠松动检测。首先建立螺栓法兰管道有限元模型，并利用实验识别的固有频率进行模型修正，形成经验证的数字孪生。随后模拟并实验测量健康与松动螺栓工况下的动态响应。为提取故障敏感特征，振动信号经Haar滤波器组分解后，采用平滑伪维格纳-维尔分布变换至时频域，所得时频表示用于训练卷积神经网络。研究的关键贡献在于混合数字孪生学习策略：CNN训练使用数值数据与健康实验数据，而故障分类在实验松动工况下进行。结果表明，该框架能有效捕捉螺栓松动特征，为螺栓法兰连接状态监测提供实用且物理一致的解决方案。

- 构建经实验模态频率修正的有限元数字孪生模型，实现健康与松动工况动态响应的数值模拟与实验验证
- 采用Haar滤波器组分解结合平滑伪维格纳-维尔分布提取时频故障特征，并训练卷积神经网络进行松动分类
- 提出混合数字孪生学习策略：以数值数据和健康实验数据训练CNN，在实验松动工况下完成故障分类验证

该框架为螺栓法兰连接松动检测提供物理一致、可工程落地的状态监测方案，可减少对松动故障实验样本的依赖，降低数据采集成本；其数字孪生与深度学习融合思路可推广至预紧力退化监测与防松结构有效性评估，对螺栓连接疲劳寿命管理与运维决策具有参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

49 风能盛会圆满落幕｜多浦乐以相控阵超声检测技术，守护风电产业高质量发展

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

2026北京国际风能大会暨展览会于10月14日至16日在北京举办，多浦乐携风电制造检测与在役检测两大解决方案参展。制造检测方面，推出拉挤板相控阵超声检测系统，集成A扫、S扫、C扫多维成像与智能判伤功能，实现缺陷精准定位与定量评价；在役检测方面，展示便携式全聚焦相控阵检测仪NovaScan V3，支持FMC-TFM、PWI-TFM等多种成像方式及3D实时仿真，覆盖风电叶片、螺栓、塔架焊缝等部件，形成制造至在役全生命周期检测能力。

- 拉挤板相控阵超声检测系统实现制造全过程质量检测与缺陷精准评估
- NovaScan V3支持全聚焦、PWI及3D成像，可对复杂工件进行检测工艺仿真
- 检测能力覆盖风电叶片、螺栓、塔架焊缝等制造与在役全生命周期部件

为风电装备制造质量管控与在役安全评估提供相控阵超声检测技术参考，其全聚焦成像与3D仿真方法可用于螺栓、焊缝等关键部件的缺陷检测工艺优化，对提升检测效率和可靠性具有工程借鉴价值。

可信度 可靠 (70分)

50 螺栓总在螺纹根部断？这份疲劳校核公式拿到就能用

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/18

文章针对螺栓疲劳断裂这一工业现场主要失效模式，系统梳理了螺栓疲劳校核的完整方法。首先区分高周疲劳（应力幅控制，10^4～10^7次以上）与低周疲劳（应变控制，10^2～10^4次）两类失效模式，并给出按年循环次数判断的工程口诀。其次从受力机理说明螺纹啮合根部（第一圈承担约30%载荷，应力集中系数3～5）和螺栓头下圆角是两大高应力区，强调应校核局部峰值应力幅而非光杆平均应力。随后给出可直接套用的校核链路：螺栓载荷变化量公式、螺纹根部应力幅计算、古德曼平均应力修正及疲劳安全系数判定（建议1.5～2.5）。最后以风电塔筒法兰M36螺栓为例完成算例，得出nf=0.83不安全，并提出降低预紧力、增大直径、提高被连接件刚度等优化方向。

- 区分高周疲劳与低周疲劳两类失效模式，按年循环次数选择校核方法
- 螺纹根部应力集中系数3～5、头下圆角2.5～3，是疲劳裂纹主要策源地
- 给出载荷变化量、应力幅、古德曼修正和安全系数校核的完整公式链
- 算例表明预紧应力占抗拉强度71%时疲劳余量不足，需降低预紧力或增大直径
- 被连接件刚度越大，螺栓分到的交变载荷越小，有利于疲劳寿命

为法兰、风电塔筒、发动机缸盖等承受交变载荷的螺栓连接提供了一套可直接套用的疲劳校核流程，帮助工程师从只看静强度转向局部应力幅与平均应力联合评估，避免因预紧力过高导致疲劳安全系数不足的断裂风险，对预紧力控制和连接结构优化具有直接指导价值。

可信度 可靠 (70分)

51 10.9级高强度螺栓为什么会发生氢脆断裂?

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/16

文章分析10.9级高强螺栓氢脆断裂机理：该类螺栓硬度33–39HRC，处于氢脆敏感区间；酸洗和电镀工艺引入游离氢原子，滞留于晶格及螺纹根部等应力集中区，在持续拉应力下引发延迟脆性断裂。失效特征为断口平整光亮、无塑性变形、装配后数小时至数月突发断裂，90%以上位于螺纹根部。防控需生产端缩短酸洗时间、添加缓蚀剂、电镀后4小时内高温除氢烘烤；选型端优先采用热镀锌、达克罗等低渗氢工艺；施工端严控拧紧扭矩，避免超拧产生过高残余应力。

- 氢脆发生需敏感材料、游离氢原子和持续拉应力三条件同时满足，10.9级螺栓硬度33–39HRC正处高危区间
- 渗氢主要来自酸洗和电镀工序，氢原子富集于螺纹牙底和头杆过渡圆角等应力集中区
- 防控核心为电镀后4小时内高温除氢烘烤、优先选用热镀锌或达克罗等低渗氢表面处理、严控装配拧紧扭矩避免超拧

为钢结构、风电、工程机械及新能源机柜领域高强螺栓的选型、表面处理工艺管控和装配扭矩控制提供依据，可指导生产端除氢工艺落实与现场防松防超拧管理，降低延迟脆断风险，保障关键承重紧固件长期可靠服役。

可信度 可靠 (70分)

52

航空航天推进系统高温环境下IN718螺栓连接的热机械行为研究

Scientific Journal of Silesian University of Technology Series Transport | 论文 | 海外 | 2026/6/30

本研究针对燃气涡轮发动机结构装配中使用的IN718高温合金螺栓连接，在室温24°C与700°C工况下开展热机械行为分析与数值评估。研究完成了螺栓预紧力、轴向刚度及热-机械载荷下连接应力分布的确定，并对比有限元分析与精确解结果。结果表明：高温下热膨胀失配与温度相关柔度效应导致螺栓预紧力和连接刚度下降；700°C工况下12点M10x1.25航空标准螺栓的拉应力发生显著变化，表明连接完整性进入临界状态。分析还证实，运行中维持足够预紧力与刚度对保持连接完整性和防止结构失稳至关重要。研究为航空航天推进系统螺栓连接的设计优化提供了安全性、耐久性与性能保障的工程依据。

- 700°C高温下热膨胀失配与温度相关柔度效应导致螺栓预紧力和连接刚度显著下降，是连接完整性退化的主因
- 12点M10x1.25航空标准螺栓在700°C工况下拉应力变化显著，预示连接进入临界状态，需重点关注强度校核
- 维持运行中足够的预紧力与刚度是防止结构失稳、保障连接完整性的关键，有限元与精确解对比验证了分析可靠性

为航空航天推进系统高温螺栓连接的设计与优化提供定量依据，指导预紧力控制策略与高温强度校核方法的制定；提示在700°C级工况下需考虑热膨胀失配引起的预紧力松弛风险，对防松设计与疲劳寿命评估具有直接参考价值，可支撑连接安全性、耐久性与可靠性的工程决策。

可信度 学术期刊 (85分)